Trabajo 01

Florentino García, M.ªAuxiliadora

Problema 1: Teoría de la Decisión bajo Incertidumbre

Enunciado del Problema

Una empresa de comercio electrónico está valorando tres opciones de expansión logística (alternativas A_1, A_2, A_3) en función de la evolución de la demanda del mercado, la cual puede presentarse en tres estados de la naturaleza distintos (E_1: demanda baja, E_2: demanda media, E_3: demanda alta).

1. Situación Favorable (Beneficios en miles de euros)

Los beneficios estimados para cada alternativa según el estado de la demanda son los siguientes:

Alternativas	E1 (Demanda Baja)	E2 (Demanda Media)	E3 (Demanda Alta)
Alternativa A1	10	30	50
Alternativa A2	20	25	40
Alternativa A3	5	35	60

2. Situación Desfavorable (Costes o Pérdidas en miles de euros)

Si en lugar de beneficios consideráramos una matriz de costes (situación desfavorable) para las mismas opciones:

Alternativas	E1 (Demanda Baja)	E2 (Demanda Media)	E3 (Demanda Alta)
Alternativa A1	50	30	10
Alternativa A2	40	25	20
Alternativa A3	60	35	5

Preguntas V/F

1. En la situación favorable, el criterio de Wald (pesimista) selecciona la alternativa A2 porque su peor resultado es superior al de las demás opciones.
2. En la situación favorable, el criterio optimista (Maximax) selecciona la alternativa A3 al presentar el mayor rendimiento máximo posible.
3. El criterio de Laplace asume que los estados de la naturaleza (E1,E2,E3) tienen probabilidades de ocurrencia diferentes y ponderadas según criterios de mercado.

4. El criterio de Savage se apoya en el cálculo previo de una matriz de pesares restando cada elemento del valor máximo de su columna en el caso favorable.
5. El coeficiente de optimismo α en el criterio de Hurwicz no influye en absoluto sobre la alternativa seleccionada, independientemente del valor que tome entre 0 y 1.

Resolución en R

```
# Cargamos script de funciones
source("teoriadecision_funciones_incertidumbre.R")

# 1. Matriz para situación favorable -> Beneficios
tab_fav <- matrix(c(10, 30, 50, 20, 25, 40, 5, 35, 60), nrow = 3, byrow = TRUE)
rownames(tab_fav) <- c("A1", "A2", "A3")
colnames(tab_fav) <- c("E1", "E2", "E3")
tab_fav
```

```
   E1 E2 E3
A1 10 30 50
A2 20 25 40
A3  5 35 60
```

```
# 2. Matriz para situación desfavorable -> Costes
tab_desf <- matrix(c(50, 30, 10, 40, 25, 20, 60, 35, 5), nrow = 3, byrow = TRUE)
rownames(tab_desf) <- c("A1", "A2", "A3")
colnames(tab_desf) <- c("E1", "E2", "E3")
tab_desf
```

```
   E1 E2 E3
A1 50 30 10
A2 40 25 20
A3 60 35  5
```

Situaciones favorables:

```
criterio.Wald(tab_fav, favorable = TRUE)
```

```
$criterio
[1] "Wald"

$metodo
[1] "favorable"
```

```
$tablaX
   E1 E2 E3
A1 10 30 50
A2 20 25 40
A3  5 35 60

$ValorAlternativas
A1 A2 A3
10 20  5

$ValorOptimo
[1] 20

$AlternativaOptima
A2
 2
```

```
criterio.Optimista(tab_fav, favorable = TRUE)
```

```
$criterio
[1] "Optimista"

$metodo
[1] "favorable"

$tablaX
   E1 E2 E3
A1 10 30 50
A2 20 25 40
A3  5 35 60

$ValorAlternativas
A1 A2 A3
50 40 60

$ValorOptimo
[1] 60

$AlternativaOptima
A3
 3
```

```r
criterio.Hurwicz(tab_fav, alfa = 0.4, favorable = TRUE)
```

```
$criterio
[1] "Hurwicz"

$alfa
[1] 0.4

$metodo
[1] "favorable"

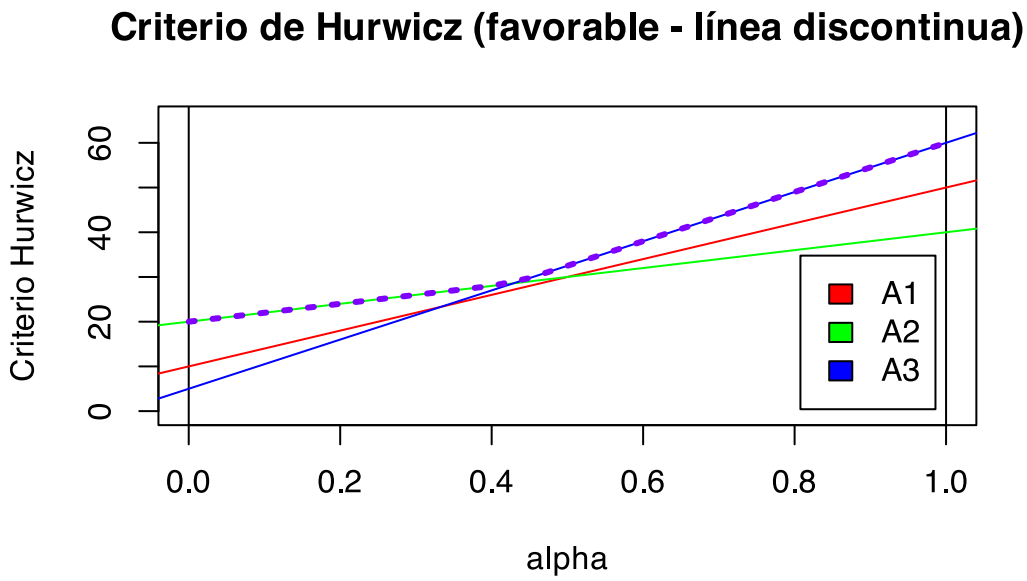
$tablaX
   E1 E2 E3
A1 10 30 50
A2 20 25 40
A3  5 35 60

$ValorAlternativas
A1 A2 A3
26 28 27

$ValorOptimo
[1] 28

$AlternativaOptima
A2
 2
```

```r
## Gráfico de Hurwicz para la situación favorable
dibuja.criterio.Hurwicz(tab_fav, favorable = TRUE)
```




```
criterio.Savage(tab_fav, favorable = TRUE)
```

```
$criterio
[1] "Savage"

$metodo
[1] "favorable"

$tablaX
   E1 E2 E3
A1 10 30 50
A2 20 25 40
A3  5 35 60

$Mejores
E1 E2 E3
20 35 60

$Pesos
   E1 E2 E3
A1 10  5 10
A2  0 10 20
A3 15  0  0
```

```
$ValorAlternativas
A1 A2 A3
10 20 15

$ValorOptimo
[1] 10

$AlternativaOptima
A1
 1
```

```
criterio.Laplace(tab_fav, favorable = TRUE)
```

```
$criterio
[1] "Laplace"

$metodo
[1] "favorable"

$tablaX
   E1 E2 E3
A1 10 30 50
A2 20 25 40
A3  5 35 60

$ValorAlternativas
      A1       A2       A3
30.00000 28.33333 33.33333

$ValorOptimo
[1] 33.33333

$AlternativaOptima
A3
 3
```

Situación defavorable:

```
criterio.Wald(tab_desf, favorable = FALSE)
```

```
$criterio
[1] "Wald"

$metodo
[1] "desfavorable"

$tablaX
   E1 E2 E3
A1 50 30 10
A2 40 25 20
A3 60 35  5

$ValorAlternativas
A1 A2 A3
50 40 60

$ValorOptimo
[1] 40

$AlternativaOptima
A2
 2
```

```
criterio.Optimista(tab_desf, favorable = FALSE)
```

```
$criterio
[1] "Optimista"

$metodo
[1] "desfavorable"

$tablaX
   E1 E2 E3
A1 50 30 10
A2 40 25 20
A3 60 35  5

$ValorAlternativas
A1 A2 A3
10 20  5

$ValorOptimo
```

```
[1] 5

$AlternativaOptima
A3
 3
```

```
criterio.Hurwicz(tab_desf, alfa = 0.4, favorable = FALSE)
```

```
$criterio
[1] "Hurwicz"

$alfa
[1] 0.4

$metodo
[1] "desfavorable"

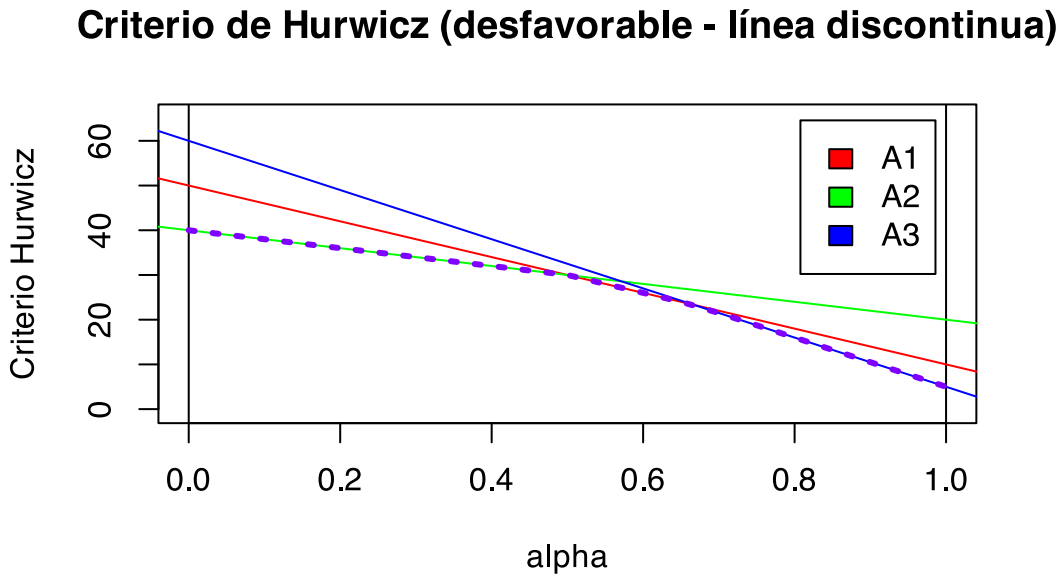
$tablaX
   E1 E2 E3
A1 50 30 10
A2 40 25 20
A3 60 35  5

$ValorAlternativas
A1 A2 A3
34 32 38

$ValorOptimo
[1] 32

$AlternativaOptima
A2
 2
```

```
## Gráfico de Hurwicz para la situación desfavorable
dibuja.criterio.Hurwicz(tab_desf, favorable = FALSE)
```




```
criterio.Savage(tab_desf, favorable = FALSE)
```

```
$criterio
[1] "Savage"

$metodo
[1] "desfavorable"

$tablaX
   E1 E2 E3
A1 50 30 10
A2 40 25 20
A3 60 35  5

$Mejores
E1 E2 E3
40 25  5

$Pesos
   E1 E2 E3
A1 10  5  5
A2  0  0 15
A3 20 10  0
```

```
$ValorAlternativas
A1 A2 A3
10 15 20

$ValorOptimo
[1] 10

$AlternativaOptima
A1
 1
```

```
criterio.Laplace(tab_desf, favorable = FALSE)
```

```
$criterio
[1] "Laplace"

$metodo
[1] "desfavorable"

$tablaX
   E1 E2 E3
A1 50 30 10
A2 40 25 20
A3 60 35  5

$ValorAlternativas
      A1       A2       A3
30.00000 28.33333 33.33333

$ValorOptimo
[1] 28.33333

$AlternativaOptima
A2
 2
```

Solución preguntas V/F:

1. **Verdadera**. El criterio Wald calcula los mínimos por fila. El máximo de esos peores valores (10,20,5) es 20, correspondiente a la alternativa A2.
2. **Verdadera**. Los máximos por fila son: A1= 50, A2 = 40, A3 = 60. El óptimo optimista es 60, que pertenece a A3.

3. **Falsa**. El principio de Lplace asume que la distribución de probabilidad es equiprobable para todos los estados de la naturaleza, asignando a cada uno un peso idéntico de 1/3.
4. **Verdadera**. Savage calcula los costes de oportunidad retando los valores de cada columna respectro a su elemento máximo en escenarios favorables.
5. **Falsa**. El parámetro α pondera linealmente el mejor y el peor resultado de cada alternativa; al modificarlo, el valor de la función objetivo cambia y puede hacer que varíe la alternativa óptima recomendada.

Problema 2: Teoría de la Decisión bajo Incertidumbre

Enunciado del Problema

Una prestigiosa corporación industrial andaluza especializada en energías renovables se encuentra evaluando la viabilidad estratégica para la instalación de una nueva planta de ensamblaje de componentes fotovoltaicos. Tras un riguroso estudio preliminar, la dirección ha acotado las opciones de localización a tres emplazamientos alternativos exclusivos:

- **Alternativa** A_1 (Sevilla): Planta de alta capacidad en el área metropolitana, con economías de escala significativas pero sujeta a mayor competencia y costes logísticos fijos elevados.
- **Alternativa** A_2 (Málaga): Planta de capacidad moderada en un parque tecnológico, caracterizada por costes operativos medios y un entorno de incentivos fiscales favorable.
- **Alternativa** A_3 (Huelva): Planta descentralizada vinculada a un nodo portuario, con un riesgo operativo superior debido a la estacionalidad de la demanda exterior, pero con un coste de suelo inicial muy reducido.

Los beneficios netos anuales esperados (expresados en millones de euros) a lo largo del horizonte temporal de inversión dependen directamente de la evolución de la coyuntura económica y el marco regulatorio energético, el cual se desglosa en tres estados de la naturaleza:

- E_1 (Escenario Desfavorable / Estancamiento regulatorio): Restricciones a las primas a las renovables y baja demanda internacional.
- E_2 (Escenario Moderado / Estabilidad y crecimiento sostenido): Mantenimiento de los incentivos actuales y crecimiento vegetativo del mercado europeo.
- E_3 (Escenario Favorable / Expansión agresiva): Fuerte impulso institucional mediante fondos europeos y máxima penetración en el mercado exterior.

La matriz de decisión asociada a este problema estratégico se detalla a continuación:

Alternativas	E1 (Estancamiento)	E2 (Estabilidad)	E3 (Expansión)
Sevilla (A_1)	12.5	28.0	45.5
Málaga (A_2)	15.0	25.5	40.0
Huelva (A_3)	8.0	32.5	56.0

Preguntas V/F:

1. En el análisis de este caso real, si la dirección adoptase una actitud estrictamente pesimista aplicando el criterio de Wald,la alternativa seleccionada sería Huelva (A3) debido a su elevado rendimiento en el estado de expansión.
2. El criterio de Hurwicz permite modelar las preferencias del decisor introduciendo un parámetro de optimismo α que pondera linealmente el mejor y el peor resultado de cada alternativa.
3. El principio de Laplace asume una distribución de probabilidad uniforme sobre el conjunto de estados de la naturaleza, otorgando un peso idéntico del 33.33% a cada escenario macroeconómico.
4. El criterio de Savage (coste de oportunidad minimax) evalúa las alternativas midiendo el perjuicio o pérdida relativa que se experimentaría por no haber elegido la opción óptima a posteriori en cada estado.
5. Modificar el coeficiente de optimismo α en el criterio de Hurwicz carece de influencia sobre la alternativa óptima recomendada cuando los valores extremos de las filas están muy distanciados.

Resolución Conjunta en R

Para la resolución completa del caso real, definimos la matriz mediante las funciones del script y aplicamos la función conjunta que evalúa todos los criterios de decisión bajo incertidumbre de forma simultánea:

```
# Definición de la matriz de decisión del caso real (Beneficios en millones
de euros)
tab_real = crea.tablaX(c(12.5, 28.0, 45.5,
                         15.0, 25.5, 40.0,
                         8.0,  32.5, 56.0),
                       numalternativas = 3, numestados = 3,
                       nb_alternativas = c("Sevilla", "Malaga", "Huelva"),
                       nb_estados = c("E1 (Estancamiento)", "E2 (Estabilidad)",
"E3 (Expansion)"))

# Visualización de la matriz
print("Matriz de Decisión - Caso Real:")
```

```
[1] "Matriz de Decisión - Caso Real:"
```

```
tab_real
```

```
        E1 (Estancamiento) E2 (Estabilidad) E3 (Expansion)
Sevilla               12.5             28.0           45.5
Malaga                15.0             25.5           40.0
Huelva                 8.0             32.5           56.0
```

```r
# Resolución conjunta mediante la función global de la asignatura
sol_real = criterio.Todos(tab_real, alfa = 0.5, favorable = TRUE)
sol_real
```

```
                E1 (Estancamiento) E2 (Estabilidad) E3 (Expansion)   Wald
Sevilla                      12.5             28.0           45.5   12.5
Malaga                       15.0             25.5           40.0   15.0
Huelva                        8.0             32.5           56.0    8.0
iAlt.Opt (fav.)                --               --             -- Malaga
                Optimista Hurwicz Savage Laplace Punto Ideal Veces Optima
Sevilla              45.5    29.0   10.5   28.67       11.69            0
Malaga               40.0    27.5   16.0   26.83       17.46            1
Huelva               56.0    32.0    7.0   32.17        7.00            5
iAlt.Opt (fav.)    Huelva  Huelva Huelva  Huelva      Huelva       Huelva
```

Respuestas preguntas V/F:

1. **Falsa.** El criterio de Wald selecciona la alternativa que maximiza el peor resultado posible de cada fila. Para Huelva el peor resultado es 8.0 para Sevilla es 12.5 y para Málaga es 15.0 . Por lo tanto, el criterio pesimista de Wald selecciona Málaga, no Huelva.
2. **Verdadera.** Hurwicz combina mediante el coeficiente de optimismo α el mejor y el peor resultado de cada alternativa.
3. **Verdadera.** Laplace asume equiprobabilidad, es decir, asigna la misma probabilidad a todos los estados de la naturaleza.
4. **Verdadera.** Savage trabaja construyendo la matriz de pesares o costes de oportunidad restando los valores de cada columna respecto al máximo de esa columna.
5. **Falsa.** El parámetro α es precisamente el factor que altera las ponderaciones lineales y determina los intervalos donde la solución óptima cambia de una alternativa a otra.